

Projet de Statistiques 2 : Séries temporelles

Projet à envoyer par mail pour le 26 mai 2026

Ce projet peut être fait en groupe (jusqu'à 4 personnes)

Il s'agit d'étudier la série donnée sur le site epi. Il faudra rendre un rapport en pdf et les deux fichiers de prédictions en fichier texte qui garde exactement le même format que la série originale.

1 Analyse descriptive

1. Faire un graphique des 100 premières observation la série temporelle $(X_t)_{1 \leq t \leq 1000}$.
2. Tracer la fonction d'autocorrélation de $(X_t)_{1 \leq t \leq 1000}$. Pensez-vous que cette série soit stationnaire ?

2 Stationnarisation par estimation et modélisation.

On sait à l'avance que :

- Si il y a une saisonnalité, celle-ci est déterministe en fonction de t : $s(t)$ et de période $d = 12$, $s(t + 12) = s(t)$.
- De plus si cette série à une tendance, celle-ci est déterministe en fonction de t : $m(t)$ et qu'elle est forcément linéaire $m(t) = a + bt$.

1. Calculer des estimations $\hat{m}(t)$ et $\hat{s}(t)$ de l'éventuelle tendance m_t et de l'éventuelle saisonnalité $s(t)$.

- (a) Faire un graphique des 100 premières valeurs de

$$(Y_t)_{1 \leq t \leq 1000} = (X_t - \hat{m}_t - \hat{s}_t)_{1 \leq t \leq 1000}.$$

- (b) Tracer la fonction d'autocorrélation de $(Y_t)_{1 \leq t \leq 1000}$. Pensez-vous que cette série soit stationnaire ?

2. Estimer un modèle ARMA(p,q) du processus $(Y_t)_{1 \leq t \leq 1000}$. On détaillera notamment le méthode utilisée pour choisir les ordres p et q de l'ARMA.

3. Estimer les performances de ce modèle sur les 100 prochaines observations $(X_t)_{1001 \leq t \leq 1100}$. **Vous fournirez un fichier texte, contenant les prédictions de votre modèle avec le même format que le fichier “serie”.**

3 Modélisation d’un SARIMA

1. Soit le processus $(Z_t)_{1 \leq t \leq 1000-d} := (\nabla_d X_t)_{d \leq t \leq 1000} = ((I - B^d) X_t)_{d \leq t \leq 1000}$, avec $d = 12$.
 - (a) Faire un graphique des 100 premières valeurs de $(Z_t)_{1 \leq t \leq 1000-d}$.
 - (b) Tracer la fonction d’autocorrélation de $(Z_t)_{1 \leq t \leq 1000-d}$. Pensez-vous que cette série soit stationnaire ?
2. Estimer un modèle SARIMA pour $(X_t)_{1 \leq t \leq 1000}$. On détaillera notamment la méthode utilisée pour choisir les ordres du SARIMA.
3. Estimer les performances de ce modèle sur les 100 prochaines observations $(X_t)_{1001 \leq t \leq 1100}$. **Vous fournirez un fichier texte, contenant les prédictions de votre modèle avec le même format que le fichier “serie”.**

4 Conclusions

Quel modèle vous semble le meilleur et pourquoi selon vous ?